



扬哥
中国海洋大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2017 年中国海洋大学数分高代真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 中国海洋大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 中国海洋大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	5
3 中国海洋大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	6
4 中国海洋大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	8
5 中国海洋大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	10
6 中国海洋大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	12
7 中国海洋大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	14
8 中国海洋大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	15
9 中国海洋大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	17
10 中国海洋大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	19
11 中国海洋大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	21
12 中国海洋大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	23
13 中国海洋大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	25
14 中国海洋大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	27
15 中国海洋大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	29
16 中国海洋大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	31
17 中国海洋大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	33
18 中国海洋大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	35
19 中国海洋大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	37
20 中国海洋大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	38
21 中国海洋大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	39
22 中国海洋大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	41

3. 中国海洋大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (40 分)

1. 当 $k =$ _____ 时, 多项式 $f(x) = x^3 + 3x^2 + kx + 1$ 有重根.

2. n 级行列式
$$\begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 5 \end{vmatrix} = \text{_____}.$$

3. 设 A 是 n ($n \geq 2$) 级方阵, 如果秩 $(A) = n - 1$, 且代数余子式 $A_{12} \neq 0$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的通解是 _____.

4. 设 A 是 n ($n \geq 2$) 级方阵, 满足 $A^2 + 3A + E = 0$, 则 $(A - 2E)^{-1} =$ _____.

5. 设 A 是 3 级实对称矩阵, 且 $|A| = 2$, 已知 A 的特征值是 $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 则 $|A^* - 2A| =$ _____.

6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, 则 $x =$ _____.

7. 设复数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$, A 的 Jordan 标准形为 _____.

8. 设 V_1, V_2 都是线性空间 V 的子空间, 则 $V_1 \cup V_2$ 是子空间的充分必要条件是 _____.

9. 设 T 是 n 维欧氏空间 V 的正交变换, 那么 T 的核 $T^{-1}(0)$ 的维数为 _____.

10. 设 $\mathbb{R}^2$ 中的内积 $(\alpha, \beta) = \alpha' A \beta$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 在此内积下的度量矩阵为 _____.

二. (10 分) 对于非负整数 n , 令多项式 $f_n(x) = x^{n+2} - (x+1)^{2n+1}$, 证明:

$$(x^2 + x + 1, f_n(x)) = 1.$$

三. (20 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是一向量组, 讨论向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_m + \alpha_1$ 的线性相关性.

四. (10 分) 设 A, B 为 $n \times n$ 级实矩阵, 如果 A 为可逆矩阵, B 为 n 级实反对称矩阵, 证明:

$$|A'A + B| > 0.$$

五. (20 分) n 元线性方程组

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

何时无解, 有唯一解, 有无穷多组解? 有解时, 求出解.

六. (15 分) 设方阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -6 & -2 & 3 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

A 在实数域 $\mathbb{R}$ 上是否相似于对角矩阵 (即有实方阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角形)? 在复数域 $\mathbb{C}$ 上呢? 给出证明.

七. (20 分) 设 V 是数域 P 上的线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, $f(x), g(x) \in P[x]$, $h(x) = f(x)g(x)$, 证明:

(1) $\ker f(\mathcal{A}) + \ker g(\mathcal{A}) \subseteq \ker h(\mathcal{A})$.

(2) 若 $(f(x), g(x)) = 1$, 则 $\ker h(\mathcal{A}) = \ker f(\mathcal{A}) \oplus \ker g(\mathcal{A})$. (其中 $\ker(\mathcal{A})$ 表示线性变换 $\mathcal{A}$ 的核)

八. (15 分) 在 $P[x]_4$ 中定义内积: $(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$, $f, g \in P[x]_4$, 并定义一个线性变换 $\mathcal{A}: \mathcal{A}e_i = \eta_i$, $i = 1, 2, 3, 4$ 其中

$$\begin{cases} e_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 \\ e_2 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 \\ e_3 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 \\ e_4 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^3 \end{cases}, \quad \begin{cases} \eta_1 = 2x + x^2 - x^3 \\ \eta_2 = -1 - x^2 + 2x^3 \\ \eta_3 = -2x - x^2 + x^3 \\ \eta_4 = 1 - 4x - x^2 \end{cases}.$$

试求 $\mathcal{A}$ 的核的标准正交基.

七. (15 分) 求 $2n$ 阶方阵 A 的最小多项式, 其中

$$A = \begin{pmatrix} a & & & & b \\ & \ddots & & & \\ & & a & b & \\ & & b & a & \\ & \ddots & & & \\ b & & & & a \end{pmatrix}.$$

八. (15 分) 设 n 维欧氏空间 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的度量矩阵为 G , V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为 A , 证明:

(1) 若 $\mathcal{A}$ 是正交变换, 则 $A'GA = G$.

(2) 若 $\mathcal{A}$ 是对称变换, 则 $A'G = GA$.

5. 中国海洋大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题

1. 已知 $(x-1)^2 \mid Ax^4 + Bx^2 + 1$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$, $B = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. n 级行列式 $D = a \neq 0$, 且 D 的每行元素之和均为 b , 则 D 的第一行元素的代数余子式之和等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 记 4 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 A 的列向量, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 则 $AX = \beta$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 A 是 3 级实对称矩阵, 且 $|A| = -2$, 已知 1, -1 是 A 的特征值, 则 $|A^* + 2A + 2E| = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $\alpha = (a, b, c)$, $\beta = (x, y, z)$, 已知 $\alpha'\beta = \begin{pmatrix} -2 & 4 & -6 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha\beta' = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可交换的二阶矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 复数域 $\mathbb{C}$ 作为实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, $\mathbb{C}$ 的维数是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 它的一个基为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二. 判断题 (正确的给予证明, 错误的加以说明或举反例)

1. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m > 2$) 线性无关的充要条件是任意两个向量线性无关. ()
2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 若 $r(A) = n$, 则 $Ax = b$ 有唯一解. ()
3. 对于任意全不为零的 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 恒大于 0, 则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 正定. ()
4. 若 n 级矩阵 A 与 B 有相同的最小多项式, 则 $A \sim B$. ()
5. 线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征向量之和仍为 $\mathcal{A}$ 的特征向量. ()

三. 设 $f(x)$ 是一个整系数多项式, 试证: 若 $f(0)$ 与 $f(1)$ 都是奇数, 那么 $f(x)$ 不能有整根.

四. 若 A 是 n 级正定矩阵, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$, 证明:

$$f(X) = \det \begin{pmatrix} 0 & X' \\ X & A \end{pmatrix}$$

是一个负定二次型.

五. 设 M 是数域 P 上形如

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

的循环矩阵的集合.

- (1) 证明: M 是线性空间 $P^{n \times n}$ 的子空间.
- (2) 证明: 任意的 A, B 属于 M , 有 $AB = BA$.
- (3) 求 M 的维数和一组基.

六. 设 α, β 是欧氏空间中的两个非零正交向量, $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n), \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$.

(1) 求 $A = \alpha' \beta$ 的特征值和特征向量.

(2) A 能否对角化? 为什么?

七. 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上的 n 维线性空间 V 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$. 证:

(1) $\mathcal{A}^{-1}(0) = \{\zeta - \mathcal{A}(\zeta) \mid \zeta \in V\}$.

(2) $V = \mathcal{A}^{-1}(0) \oplus \mathcal{A}(V)$.

6. 中国海洋大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (35 分)

1. 用 $(x-1)^2$ 去除 $x^4 - 2x^2 + 3$, 则余式为 _____.
2. 设 4 阶行列式 $D = 4$, 且 D 的每列元素之和均为 2, 则 $A_{21} + A_{22} + A_{23} + A_{24} =$ _____.
3. n 级方阵 A 的每行元素之和都是 0, 且秩 $A = n - 1$, 则线性方程组 $AX = 0$ 的通解是 _____.
4. 若线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 那么线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\{\alpha_2, 3\alpha_1\}$ 下的矩阵为 _____.
5. 已知 6 阶复矩阵 A 的不变因子为 $1, 1, 1, 1, \lambda + 3, (\lambda + 3)(\lambda^2 + 4)^2$. 则 A 的全部初等因子为 _____.
6. 平方等于单位矩阵的所有二阶矩阵为 _____.
7. 设 n 级矩阵 A 的所有元素都是 1, 则 A 的最小多项式为 _____.

二. 判断正误并说明理由或举反例 (每题 7 分, 共 35 分)

1. 如果 α 是 $f'(x)$ 的 m 重根, 那么 α 是 $f(x)$ 的 $m+1$ 重根. ()
2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 若齐次方程组 $Ax = 0$ 只有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解. ()
3. 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵是唯一的. ()
4. V_1, V_2 是数域 P 上线性空间 V 的两个子空间, 则 $V_1 \cup V_2$ 也是 V 的子空间. ()
5. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 4 维向量空间 V 的一组基, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4$ 也是 V 的一组基. ()

三. (15 分) 设数域 P 上多项式 $f(x), g(x), h(x), l(x)$ 满足

$$(x^2 + 1)h(x) + (x + 1)f(x) + (x + 2)g(x) = 0,$$

$$(x^2 + 1)l(x) + (x - 1)f(x) + (x - 2)g(x) = 0.$$

证明: $(x^2 + 1) \mid f(x), (x^2 + 1) \mid g(x)$.

四. (15 分) 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 级正定矩阵, 证明:

$$|A| \leq \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

五. (20 分) n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

- (1) 证明: 与 A 可交换的矩阵全体 W 构成 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的子空间.
- (2) 求 W 的一组基和维数.

六. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 的一个线性变换, 如果 $\mathcal{A}$ 是正交变换又是对称变换, 证明: $\mathcal{A}^2$ 是单位变换.

七. (15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是数域 P 上向量空间 V 的一个基, 令 $\beta_i = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_i$, 且 $W_i = L(\beta_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 证明:

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_n.$$

微信公众号: 数学考研资料

7. 中国海洋大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (30 分)

1. 设矩阵 A 满足 $A^2 + A - 4I = 0$, I 为单位矩阵, 则 $(A - I)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设 4 阶方阵 A 的秩为 2, 则其伴随矩阵 A^* 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设三阶方阵 A 的特征值为 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$, 则 $|A^* + A^{-1} + I| = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_1x_3 - x_2x_3$ 的正惯性指数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

6. 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的最小多项式是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二. (10 分) 设 A, B 为实对称阵, A 为正定的, 求证: 存在可逆阵 P , 使得 $P'AP = E$, $P'BP$ 为对角矩阵. 这里 E 为单位矩阵.

三. (30 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

已知线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解. 求:

(1) λ, a ;

(2) $Ax = b$ 的一般解.

四. (15 分) $f(x)$ 是次数大于 0 的首一整系数多项式, 若 $f(0), f(1)$ 都是奇数. 求证: $f(x)$ 没有有理根.

五. (30 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

求正交矩阵 T , 使 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵.

六. (15 分) 设 A 是 n 级矩阵且 $r(A) = r$, 求证: $A^2 = A$ 的充要条件是存在秩等于 r 的 $n \times r$ 矩阵 S 和秩等于 r 的 $r \times n$ 矩阵 T , 使 $A = ST, TS = I_r$. 这里 I_r 为 r 阶单位矩阵.

七. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 的线性变换, 求证: 必存在正整数 m , 使

$$\text{Im } \mathcal{A}^m = \text{Im } \mathcal{A}^{m+1},$$

$$\ker \mathcal{A}^m = \ker \mathcal{A}^{m+1},$$

$$V = \text{Im } \mathcal{A}^m \oplus \ker \mathcal{A}^m.$$

8. 中国海洋大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 设 $f(x) = x^3 - 3x + k$ 有重根, 则 k 可能的取值是 _____.
2. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} A & A \\ 2A & A \end{pmatrix}$, 则行列式 $|B| =$ _____.
3. 设 A 为 3 阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵. 已知 $|A| = \frac{1}{2}$, 则行列式 $|(2A)^{-1} - 2A^*| =$ _____.
4. $P[x]_4$ 表示数域 P 上次数不超过 4 的一元多项式构成的线性空间. 则多项式 $f_1(x) = 1 + 4x - 2x^2 + x^3$, $f_2(x) = -1 + 9x - 3x^2 + 2x^3$, $f_3(x) = -5 + 6x + x^3$, $f_4(x) = 5 + 7x - 5x^2 + 2x^3$ 的秩为 _____.
5. 已知 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $X =$ _____.
6. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的最小多项式为 _____.

二. (20 分) λ 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + (\lambda^2 + 1)x_2 + 2x_3 = \lambda; \\ \lambda x_1 + \lambda x_2 + (2\lambda + 1)x_3 = 0; \\ x_1 + (2\lambda + 1)x_2 + 2x_3 = 2, \end{cases}$$

有解? 并在有解时求出其解.

三. (15 分) 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关的充要条件是向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m$ 线性无关.

四. (15 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + tx_2^2 + tx_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

(1) 若该二次型正定, 求 t 的取值范围.

(2) 若该二次型负定, 求 t 的取值范围.

五. (15 分) 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间. 证明: $V_1 + V_2 = V_1 \cup V_2$ 的充分必要条件是: $V_1 \subset V_2$ 或 $V_2 \subset V_1$.

六. (30 分) 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的特征根.

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

(3) 计算 A^n , n 为正整数.

七. (15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 n 维欧氏空间 V 的一组基, (α_i, α_j) 表示 α_i, α_j 的内积. 证明: 这组基是标准正交基的充分必要条件是: 对 V 中任意向量 α 都有

$$\alpha = (\alpha, \alpha_1)\alpha_1 + (\alpha, \alpha_2)\alpha_2 + \dots + (\alpha, \alpha_n)\alpha_n.$$

八. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, V_1 是 V 的一个子空间. 设 $\mathcal{A}$ 的秩为 r , V_1 的维数为 s , $\mathcal{A}V_1$ 的维数为 t . 证明:

$$t \geq r + s - n.$$

微信公众号: 数学考研资料

9. 中国海洋大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题(共 60 分, 每题 6 分)

1. 多项式 $f(x) = x^4 + mx^2 - px + 2$ 能被 $g(x) = x^2 + 3x + 2$ 整除, 则 $m =$ _____, $p =$ _____.

2. n 级行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a \end{vmatrix} =$ _____.

3. 已知多项式 $x^3 + 2x^2 + px + 1 = 0$ 的三个根成等比数列, 则 $p =$ _____.

4. 三阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 且已知 $|A| = 1$, 令 $B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3)$, 则 $|B| =$ _____.

5. 设 A, B 为 4 阶方阵, 且 $r(A) = 4, r(B) = 3$, 则 $r(A^*B^*) =$ _____.

6. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的正惯性指数为 _____, 负惯性指数为 _____.

7. $\mathbb{R}^4$ 的子空间 $W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4)' | x_1 + 2x_2 - x_4 = 0\}$ 的维数是 _____, 一组基为 _____.

8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & x & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

9. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 都是三维线性空间 V 的基, 且 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 则由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 _____.

10. α_1, α_2 是二维欧氏空间 V 的一组基, 其度量矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 则空间 V 的一组标准正交基为 _____.

二. (20 分) a, b 满足何种条件时, 线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + \cdots + bx_n = 0; \\ bx_1 + ax_2 + \cdots + bx_n = 0; \\ \cdots \cdots \\ bx_1 + bx_2 + \cdots + ax_n = 0. \end{cases}$$

仅有零解? 有非零解? 有非零解时, 求通解.

三. (20 分) 设 $\alpha_1 = (1, 2, 1, 0)'$, $\alpha_2 = (-1, 1, 1, 1)'$, $\beta_1 = (2, -1, 0, 1)'$, $\beta_2 = (1, -1, 3, 7)'$, 且 $W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2)$, $W_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 求 $W_1 + W_2$ 与 $W_1 \cap W_2$ 的基与维数.

四. (15 分) 设 $f(X) = X'AX$ 是一个 n 元实二次型, 若有实向量 X_1, X_2 使得 $f(X_1) > 0$, 且 $f(X_2) < 0$, 证明存在非零的实列向量 X_0 使得 $f(X_0) = 0$.

五. (20 分) 设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, 已知 $AX = b$ 有解但不唯一.

(1) 求 a 的值.

(2) 求一个正交矩阵 Q 使得 $Q'AQ$ 为对角矩阵.

六. (15 分) 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵是一若尔当块

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & 0 & \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明:

- (1) V 中包含 ε_1 的 $\mathcal{A}$ -子空间只有 V 自身.
- (2) V 中任意非零的 $\mathcal{A}$ -子空间都包含 ε_n .
- (3) V 不能分解成两个非平凡的 $\mathcal{A}$ -子空间的直和.

10. 中国海洋大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题(共 60 分, 每题 6 分)

1. 设多项式 $f(x) = x^3 + px + q$ 有重根, 则 p, q 应满足 _____.

2. n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & 1+a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & 1+a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix} = \text{_____}.$$

3. 设 A 是 5×4 矩阵, $r(A) = 2$, $\alpha_1 = (1, 2, 0, 1)'$, $\alpha_2 = (2, 1, 1, 3)'$ 是 $Ax = b$ 的两个解, $\alpha_3 = (1, 0, 1, 0)'$ 是对应导出组 $Ax = 0$ 的一个解, 则 $Ax = b$ 的通解为 _____.

4. 设 A 是 2×2 矩阵, 若可逆矩阵 $P = (\alpha, \beta)$ 满足 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $Q = (\beta, \alpha)$, 则 $Q^{-1}AQ = \text{_____}.$

5. 设 A, B 是可逆矩阵, 则 $\begin{pmatrix} O & 2A \\ AB & O \end{pmatrix}^{-1} = \text{_____}.$

6. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_3^2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 的正惯性指数为 _____, 负惯性指数为 _____.

7. 向量空间 $\mathbb{R}^4$ 中, 向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (4, 3, 5, -1)$, $\alpha_3 = (a, 1, 3, -b)$ 生成的子空间 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的维数为 2, 则 $a = \text{_____}$, $b = \text{_____}.$

8. 设 A 是三阶实矩阵, 且行列式 $|A| = 4$, A 的一个特征值是 $1 - i$, 则 $|2A - A^* - E| = \text{_____}.$

9. σ 是 n 维线性空间 V 的对合变换 (即 $\sigma^2 = \varepsilon$ (单位变换)), 则值域 σV 的维数为 _____, 核 $\sigma^{-1}(0)$ 的维数为 _____.

10. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ a & 4 & b \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$ 可对角化, 2 是它的二重特征值, 则 $a = \text{_____}$, $b = \text{_____}.$

二. (20 分) 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 5x_4 = 2; \\ -x_2 + px_3 - 2x_4 = q; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + (p+3)x_4 = -1. \end{cases}$$

问参数 p, q 取何值时, 方程组无解? 有唯一解? 有无穷多解? 有解时, 求出所有解.

三. (20 分) 设 σ 是 n 维线性空间 $\mathbb{R}^n$ 上的一个变换, 且 $\sigma(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (0, x_1, \cdots, x_{n-1})$.

(1) 证明 σ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换.

(2) 求 $\sigma^{-1}(0)$ 和 σV 的基和维数.

(3) $\sigma^{-1}(0) + \sigma V$ 是否为直和, 说明理由.

四. (20 分) (1) 设 σ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 如果 $\sigma^{k-1}\xi \neq \vec{0}$, 但 $\sigma^k\xi = \vec{0}$, 求证: $\xi, \sigma\xi, \cdots, \sigma^{k-1}\xi$ ($k > 0$) 线性无关.

(2) 在 n 维线性空间 V 中, 设有线性变换 σ 与向量 ξ , 使得 $\sigma^{n-1}\xi \neq \vec{0}$, 但 $\sigma^n\xi = \vec{0}$. 求证: σ 在某组基下的

矩阵是
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

五. (10 分) 求矩阵 $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的若当标准形和有理标准形.

六. (20 分) 用正交线性替换将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

化为标准形.

11. 中国海洋大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题(5 × 8 = 40 分).

1. 若多项式 $f(x)$ 除以 $x - 2$ 的余式为 3, 除以 $x - 3$ 的余式为 4, 则 $f(x)$ 除以 $x^2 - 5x + 6$ 的余式为_____.
2. 设四阶行列式 D_4 的第三行元素为 $-1, 0, 2, 3$, 第四行元素对应余子式分别为 $5, 10, a, 5$, 则 $a =$ _____.
3. 设 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 都为四维行向量, 四阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} \alpha \\ 2\gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \beta \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ 2\gamma_4 \end{pmatrix}$, 且行列式 $|A| = 2, |B| = 1$, 则行列式 $|2A - B| =$ _____.
4. 若实对称矩阵 A 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ 合同, 则二次型 $X'AX$ 的正惯性指数为_____.
5. t 满足_____时, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + (1-t)x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 是正定的.
6. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 3 维向量空间的两组基, 若向量 γ 在这两组基下的坐标分别为 $(x_1, x_2, x_3)'$ 与 $(y_1, y_2, y_3)'$, 且 $y_1 = x_1, y_2 = x_1 + x_2, y_3 = x_1 + x_2 + x_3$, 则由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为_____.
7. 已知 P 是数域, 向量空间 P^3 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 为: 对 $\forall(a, b, c) \in P^3$, 有 $\mathcal{A}(a, b, c) = (a + 2b - c, b + c, a + b - 2c)$, 则线性变换 $\mathcal{A}$ 的秩为_____.
8. 在二维实向量空间 $\mathbb{R}^2$ 中定义内积如下: 对 $\forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, \forall Y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, 有 $(X, Y) = 3x_1y_1 + x_2y_2$. 求向量 $\alpha = (1, 1), \beta = (0, 2)$ 的夹角余弦为 $\cos\langle\alpha, \beta\rangle =$ _____.

二. 设 $f(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-(2n-1)) + 1$, 其中 n 为大于 1 的非负整数. 证明: $f(x)$ 在有理数域上不可约.

三. 设 A 为 n 阶方阵, 证明:

- (1) 若 k 是正整数, α 是 $A^{k+1}X = 0$ 的解, α 不是 $A^kX = 0$ 的解, 则 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \cdots, A^k\alpha$ 线性无关.
- (2) 当正整数 $k \geq n$ 时, 必有 $r(A^{k+1}) = r(A^k)$.

四. 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$.

(1) 计算行列式 $|A|$.

(2) 求矩阵 B .

五. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ a_1 & b & 2 & 0 \\ a_2 & b_1 & c & 2 \end{pmatrix}$ 与对角矩阵相似. 问: a, a_1, a_2, b, b_1, c 满足什么条件?

六. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$.

- (1) 求出 A 的特征矩阵的等价标准形.
- (2) 写出 A 的不变因子, 行列式因子, 初等因子.
- (3) 写出 A 的特征多项式和最小多项式.
- (4) 写出 A 的有理标准形和若尔当标准形.

七. 设 $\mathcal{F}$ 是 n 维欧几里得空间 V 的对称变换, 证明: $\mathcal{F}$ 的像子空间 $\text{Im}\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{F}$ 的核子空间 $\text{Ker}\mathcal{F}$ 的正交补.

12. 中国海洋大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (30 分) 求极限 (要求有计算过程)

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right).$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$$

(3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{1 + \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n}.$$

(4)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}.$$

(5)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx.$$

二. (15 分) 叙述与举例 (要求有讨论过程)

(1) 用肯定语气写出 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不一致连续的充要条件.

(2) 举出函数 $f(x)$ 满足条件: 在 $x = 0$ 时可导, 但在 0 的任何邻域内不可导.

(3) 举出函数 $f(x, y)$ 满足条件: 在 $(0, 0)$ 处连续, 两个偏导数存在 (并求出), 但在 $(0, 0)$ 不可微.

三. (24 分) 证明不等式

(1) 当 $0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$x_1 \sin x_2 < x_2 \sin x_1.$$

(2) 设 f 在 $[a, b]$ 上有连续导函数, $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f^2(x) dx = 1$, 则

$$\left(\int_a^b f'^2(x) dx \right) \left(\int_a^b x^2 f^2(x) dx \right) \geq \frac{1}{4}.$$

四. (10 分) 判断下面正项级数的敛散性:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n^2}} - \cos \frac{1}{n} \right).$$

五. (28 分) 求积分

(1)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

(2)

$$\int_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz.$$

其中 L 为圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 和平面 $\frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1$ ($a > 0, h > 0$) 的交线, 从 x 轴的正向看去, 是逆时针方向.

六. (15 分) 讨论下列积分在指定区间的一致收敛性:

$$\int_0^1 x^{-\alpha} \sin \frac{1}{x} dx, \alpha \in (0, 2).$$

七. (13 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$, 求证: $f'(x)$ 至少存在一个零点.

八. (15 分) 考察函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{1+n^4x^2}.$$

(1) 讨论该函数项级数在 $(-\infty, +\infty)$ 是否一致收敛.

(2) 求出该函数项级数的一致收敛区间.

(3) 求出该函数项级数的和函数的连续区间.

13. 中国海洋大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (要有计算过程)

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}.$$

(2)

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{1}{e^{1+x} + e^{3-x}} dx.$$

其中 e 是自然对数的底.

(3) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程

$$F(xyz, x^2 + y^2 + z^2) = 0$$

所确定的可微的隐函数, 其中 F 具有连续的偏导数, 求 $\text{grad} z$ ($\text{grad} z$ 为 z 的梯度向量).

二. 判断题 (正确的给予证明, 错误的举出反例)

(1) 若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上可微, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$, 则有 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = \infty$. ()

(2) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定存在原函数. ()

(3) 对于任意的两个数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 有 $\sup\{a_n + b_n\} \leq \sup\{a_n\} + \sup\{b_n\}$. ()

三. 设

$$I_n = \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx.$$

(1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0$.

(2) 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} nI_n$ 存在, 并求出此极限值.

四. 证明:

(1) 当 $0 \leq x < 1$ 时, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x u^n \sin \pi u du = \int_0^x \frac{\sin \pi u}{1-u} du.$$

(2) 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x u^n \sin \pi u du$$

在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

(3)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 u^n \sin \pi u du = \int_0^1 \frac{\sin \pi u}{1-u} du.$$

五. (1) 将函数 $f(x) = \ln(1+x+x^2)$ 在点 $x=0$ 处展开为幂级数.

(2) 计算 $f^{(n)}(0)$.

六. 在过点 $O(0, 0)$ 和点 $A(\pi, 0)$ 的曲线族 $y = a \sin x$ ($a > 0$) 中, 求一条曲线 L , 使得沿该曲线从点 O 到 A 的积分

$$\int_L (1+y^3)dx + (2x+y)dy$$

的值最小.

七. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, $x_0 \in [a, b]$. 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) < f(x_0) + \varepsilon$, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处上半连续. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的每一点都上半连续, 则称 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的一个上半连续函数. 证明: $[a, b]$ 上的上半连续函数一定有界.

八. 求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

与锥面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 (z > 0)$$

所围立体的体积.

九. 设 $f(x, y)$ 在 $x^2 + y^2 < 1$ 上二次连续可微, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-(x^2+y^2)}$, 证明:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = \frac{\pi}{2e}.$$

14. 中国海洋大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (24 分) 计算题 (要求有计算过程)

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{1+x \sin x} - \sqrt{\cos x}}.$$

(2) 设

$$f(\ln t) = \frac{\ln(1+t)}{t}.$$

计算 $\int f(t) dt$.

(3) 求数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$$

的和.

二. (18 分) 判断题 (正确的给予证明, 错误的举出反例)

(1) 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 可微, 则 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内连续. ()

(2) 对于收敛的交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ ($u_n > 0$), 且数列 $\{u_n\}$ 单调减少, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+u_n)^n}$ 必收敛. ()

(3) 若在 $[a, b]$ 上有 $F'(x) = f(x)$, 则函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. ()

三. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f^n(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} = \max\{f(x) \mid x \in [a, b]\}.$$

四. 讨论如下含参量广义积分的一致收敛区间:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{2-\alpha}} \sin t dt.$$

(1) 对任意的 $\delta > 0$, 证明它在 $(-\infty, 2-\delta]$ 上一致收敛.

(2) 对任意的 $\eta < 2$, 证明它在 $[\eta, 2)$ 上非一致收敛.

五. (16 分) 设 $f(x)$ 为定义在有限区间 I 上的函数, 对 I 内的任何柯西列 $\{x_n\}$, $\{f(x_n)\}$ 也是柯西列. (柯西列 $\{x_n\}$ 是指: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n, m > N$, 有 $|x_n - x_m| < \varepsilon$)

(1) 证明: $f(x)$ 是 I 上的一致连续函数.

(2) 问题设的条件是否是 $f(x)$ 在 I 上一致连续的充要条件.

六. (12 分) 设整数 $n > 1$, 证明不等式:

$$\frac{1}{2ne} < \frac{1}{e} - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n < \frac{1}{ne}.$$

七. (18 分) 设

$$f(t) = \int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} \cos(\sin \theta) d\theta.$$

(1) 求 $f'(t), f''(t), \dots, f^{(n)}(t)$ (n 为正整数).

(2) 写出 $f(t)$ 的麦克劳林公式.

(3) 证明: $f(t) = 2\pi$.

八. (15 分) 计算

$$I = \iint_{\Sigma} 4xzdydz - 2yzdzdx + (1 - z^2)dxdy.$$

其中 Σ 是曲线 $z = e^y$ ($0 \leq y \leq a$) 绕 z 轴旋转生成的旋转面, 取下侧.

九. (15 分) 椭球面

$$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$$

被通过原点的平面 $2x + y + z = 0$ 截成一个椭圆 l , 求此椭圆的面积.

15. 中国海洋大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (40 分) 计算 (要求有计算过程)

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{3} \right)^n, \quad a > b > c > 0.$$

(2) 设 $y = f(x)$ 的三阶导数存在, $f'(x) \neq 0$, 用 $f(x)$ 的各阶导数表示其反函数 $x = \varphi(y)$ 的三阶导数 $\varphi'''(y)$.

(3) 求定积分

$$\int_{-1}^1 f^{(n)}(x) p_{n-1}(x) dx.$$

其中 $n \in \mathbb{Z}^+$, $f(x) = (x^2 - 1)^n$, $p_{n-1}(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}$, $a_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \cdots, n-1$.

(4)

$$\iint_{\Sigma} \frac{\vec{r} d\vec{S}}{|\vec{r}|^3}.$$

其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + (z - R)^2 = R^2$ 的外侧, $\vec{r} = (x, y, z)$.

(5) 设

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

求 $f^{(n)}(0)$.

二. (40 分) 判断题 (正确的给予证明, 错误的加以说明)

(1) 若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, $a_n > 0$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则级数收敛. ()

(2) 若含参变量广义积分 $I(y) = \int_0^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 (a, b) 的任意闭区间上一致收敛, 则有 $I(y)$ 在 (a, b) 上连续. ()

(3) 如果 $f'(x_0 + 0)$ 存在, 则 $f'_+(x_0)$ 存在, 且二者相等. ()

(4) $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$. ()

三. 证明题

(1) (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上具有二阶导数, 且在 $[0, 2]$ 上有 $|f(x)| \leq 1$, $|f''(x)| \leq 1$, 求证: 在 $[0, 2]$ 上, $|f'(x)| \leq 2$.

(2) (20 分) 若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 是否有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$? 说明理由.

(3) (15 分) 对于 n 阶行列式 $A = |a_{ij}|$, 用求条件极值的 Lagrange 乘数法, 证明: Hadamard 不等式:

$$|A|^2 \leq \prod_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right).$$

(4) (20 分) 证明: 黎曼函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x \text{ 为有理数}, x = \frac{p}{q}, (p, q) = 1, p > 0; \\ 0, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$$

在任何有理点不连续, 在任何无理点连续; 并证明在任何有限闭区间 $[a, b]$ 上黎曼函数均可积. 且积分值为 0.

微信公众号: 数学考研资料

16. 中国海洋大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (要求有计算过程)

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}.$$

(2) 设

$$f(x) = x + \ln x \quad (x > 0).$$

求 $f(x)$ 的反函数 $x = \varphi(y)$ 的一阶及二阶导数.

(3)

$$\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

二. 判断题 (正确的给予证明, 错误的加以说明或举出反例)

(1) $\forall 0 < x_1 < x_2$, 成立 $\frac{x_2 - x_1}{x_2} < \ln \frac{x_2}{x_1} < \frac{x_2 - x_1}{x_1}$.

(2) 一元函数 $f(x)$ 在 x_0 的导数 $f'(x)$ 的符号大于 0, 则 $f(x)$ 在 x_0 的一个充分小的邻域内单调.

(3) 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 偏导数 $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续.

(4) 设 A, B 是两个有上界的数集, 数集 $C = \{x + y \mid x \in A, y \in B\}$, 则 $\sup C = \sup A + \sup B$.

三. 叙述魏尔斯特拉斯致密性定理内容.

四. 若 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 且对数列 $x_n \in [a, b]$, 有

$$|f(x_n)| \leq \frac{1}{2} |f(x_{n-1})|.$$

$n = 2, 3, \dots$, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 存在零点.

五. 假设数列 $\{a_n\}$ 满足下列条件: $0 < a_n < 1$, $(1 - a_n)a_{n+1} > \frac{1}{4}$, $(n = 1, 2, \dots)$. 证明: $\{a_n\}$ 单调递增且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}.$$

六. 证明: 若数列 $\{a_n\}$ (其中 $a_n > 0$, $n = 1, 2, 3, \dots$) 单调递减且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1 + a_n} \right)^n$$

收敛.

七. 若 $P(n)$ 与 $Q(n)$ 分别是关于 n 的 p 次与 q 次多项式, 且 $Q(n) \neq 0$, 则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{P(n)}{Q(n)}$$

收敛的充要条件是 $q - p \geq 2$.

八. 无穷广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛且 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 严格单减, 则

(1) $f(x) \geq 0$.

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0.$

九. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 是 $[a, b]$ 上可微函数项级数, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a'_n(x)$ 的部分和函数列在 $[a, b]$ 上一致有界, 证: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 则必在 $[a, b]$ 上一致收敛.

十. 椭球面

$$\frac{x^2}{3} + y^2 + \frac{z^2}{2} = 1$$

被通过原点的平面 $2x + y + z = 0$ 截成一个椭圆 C , 求此椭圆的面积.

十一. 求

$$I = \iint_S f(x, y, z) ds.$$

$$\text{其中 } S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}, f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & z \geq \sqrt{x^2 + y^2}; \\ 0, & z < \sqrt{x^2 + y^2}. \end{cases}$$

17. 中国海洋大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (24 分) 计算题 (要求有计算过程)

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}.$$

2.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan bx - \arctan ax}{x} dx, (b > a > 0).$$

3.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}.$$

二. (40 分) 判断题 (正确的给予证明, 错误的加以说明)

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \infty$. ()

(2) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 并且对 $[a, b]$ 内的任何 x , 存在 x 的某邻域 O_x , 使得 $f(x)$ 在 O_x 内有界, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界. ()

(3) 函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内处处有导数 $f'(x)$, 则 $f'(x)$ 可能有第一类不连续点. ()

(4) 设每一函数 $S_n(x)$, $n = 1, 2, \cdots$ 均在点 c 右连续, 并且数列 $\{S_n(c)\}$ 发散, 则在开区间 $(c, c + \delta)$ (其中 $\delta > 0$) 内, 函数列 $\{S_n(x)\}$ 必不一致收敛. ()

三. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, $x_0 \in [a, b]$, 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) < f(x_0) + \varepsilon$, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处上半连续. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上每一点都上半连续, 则称 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的一个上半连续函数. 证明: $[a, b]$ 上的上半连续函数一定有界.

四. (16 分)

(1) 讨论函数

$$f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$$

在 $(0, 1)$ 上的单调性.

(2) 补充 (1) 中的函数在 $x = 0$ 点的函数值, 使之在这点连续, 求 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值和最小值.

(3) 求最小的 β 和最大的 α , 使得对任意的正整数 n , 成立不等式:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta}.$$

五. (10 分) 设 $\varphi(x)$, $\psi(x)$ 都有连续的二阶导数. 证明: 函数 $u = \varphi\left(\frac{y}{x}\right) + x\psi\left(\frac{y}{x}\right)$ 满足方程

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

六. (15 分) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 和为 S .

(1) 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2}.$$

(2) 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2}$$

的敛散性.

七. (15 分) 设 $a > 0, c > 0, ac - b^2 > 0$, 则方程 $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$ 表示椭圆, 利用拉格朗日乘子法证明该椭圆的面积为 $\frac{\pi}{\sqrt{ac - b^2}}$.

八. (15 分) 计算封闭曲面

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^3 z \quad (a > 0)$$

所围成立体的体积.

18. 中国海洋大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (24 分) 计算题 (要求有计算过程)

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}.$$

(2)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 y + x y^4 + x^2 y}{x + y}.$$

(3)

$$\int_1^e \frac{dx}{x \sqrt{1 - (\ln x)^2}}.$$

二. (40 分) 判断题 (正确的给予证明, 错误的加以说明)

1. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = 0$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内存在最大值或最小值. ()

2. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则积分 $\varphi(y) = \int_0^{2\pi} f(x+y)dx$ 与 y 无关当且仅当 $f(x)$ 为周期是 2π 的周期函数. ()

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有三阶导数, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{1}{2}$, $f'(\frac{1}{2}) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $|f'''(\xi)| \geq 12$. ()

4. 设 $f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t)dt$, $n = 1, 2, \dots$, 则函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上不一致收敛于零. ()

三. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'_+(a) > 0$, $f'_-(b) > 0$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

(2) 存在 $\eta_1, \eta_2 \in (a, b)$, 使得 $f''(\eta_1) < 0$, $f''(\eta_2) > 0$.

四. (15 分) 设变换 $\begin{cases} u = x + a\sqrt{y} \\ v = x + 2\sqrt{y} \end{cases}$ 把方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \text{ (其中 } z \text{ 具有连续的二阶偏导数)}$$

化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求常数 a 的值.

五. (15 分) 在椭球面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上求一点, 使函数

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

在该点处沿方向 $l = (1, -1, 0)$ 的方向导数最大.

六. (15 分) 证明函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 并且有连续导函数.

七. (13 分) 计算曲线积分

$$\oint_L \frac{xy^2 dy - x^2 y dx}{x^2 + y^2}.$$

其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ ($a > 0$) 沿逆时针方向.

八. (13 分) 计算曲面积分

$$\iint_S yz dy dz + (x^2 + z^2) y dz dx + xy dx dy.$$

其中 S 为曲面 $4 - y = x^2 + z^2$ 上 $y \geq 0$ 的部分, 取右侧.

19. 中国海洋大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (24 分) 计算题 (要求有计算过程)

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} \left[\ln(1 + \sin^2 x) - 4 \sin^2 \frac{x}{2} \right].$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}.$$

3.

$$\int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin \alpha x}{x} \right)^2 dx \quad (\alpha > 0).$$

提示: Dirichlet 积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$

二. (30 分) 判断题 (正确的给予证明, 错误的举出反例)

1. 如果定积分 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上或者恒等于 0, 或者存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 使得 $f(x_1) > 0, f(x_2) < 0$. ()
2. 存在函数 $f(x)$, 在所有 $x \neq 0$ 处不连续, 而在 $x = 0$ 处可微. ()
3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是收敛的正项级数, 且数列 $\{u_n\}$ 单调减少, 则一定有 $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = 0$. ()

三. 1. (10 分) 设 $\{a_n\}$ 为任一数列, $\{b_n\}$ 为趋于 $+\infty$ 的单调增加数列, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = l.$$

l 为有限数, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l.$

2. (20 分) 对数列 $x_0 = \alpha, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, x_n = \sin x_{n-1}, n = 1, 2, \dots$

(1) 证明: 数列 $\{x_n\}$ 存在极限并求出此极限值.

(2) 利用 1 题的结论, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n x_n^2 = 3.$

四. (10 分) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'_+(a) < 1 < f'_-(b)$. 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 1$. (其中 $f'_+(a)$ 表示在点 a 的右导数, $f'_-(b)$ 表示在点 b 的左导数)

五. (10 分) 选取适当的 α, β (即确定的 α, β 的值), 使得变换 $\begin{cases} u = x + \alpha y \\ v = x + \beta y \end{cases}$ 将方程

$$a \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2b \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0, \quad (a, b, c \text{ 都是常数, } b^2 - ac = 0, c \neq 0)$$

作代换后的方程有简单的形式.

六. (16 分) 对于函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-nx}$.

1. 求其收敛域.

2. 证明: 其和函数 $S(x)$ 在收敛域上连续.

七. (15 分) 求椭圆抛物面 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{36} = 2z$ 与 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{12} = 2(2-z)$ 所围成的立体 Ω 的体积.

八. (15 分) 求函数 $f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4$ 在条件 $xyz = 1$ 下的极值, 并判断这个极值是极大值还是极小值? 为什么?

20. 中国海洋大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 问答题(共 3 题, 每题 10 分, 共 30 分)

1. 以下两个集合的内部, 边界与聚点集分别是什么? (给出答案, 无需说明理由)

$$S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | (x^2 + y^2)(y^2 - x^2 + 1) \leq 0\};$$

$$S_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 < x \leq 1, y = \sin \frac{1}{x}\}.$$

2. 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

是绝对收敛, 条件收敛, 还是发散的? (给出答案并说明理由)

3. 极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2y + y^4)}{x^2 + y^2}$$

是否存在? 若存在, 极限是多少? (给出答案并说明理由)

二. 计算题(要求有计算过程, 共 4 题, 每题 10 分, 共 40 分)

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right).$$

2. 求 $f(x) = \frac{x}{2 - x - x^2}$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式并确定收敛范围.

3. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan x - \sin^2 x}{x^4}.$$

4. 求 $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 - 2x + y$ 的极值, 并判断是极大值还是极小值.

三. (10 分) 讨论广义积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\tan x}}{x^p \left(\frac{\pi}{2} - x \right)^q} dx$$

是收敛的还是发散的, 其中 $p > 0, q > 0$.

四. (10 分) 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = \sqrt{4 + 3x_n}, n = 1, 2, 3, \dots$, 证明此数列是收敛的, 并求极限值.

五. (15 分) 设 $f(x), g(x)$ 均为 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有相同的上确界, 证明存在 $\xi \in [0, 1]$ 使得 $f(\xi) = g(\xi)$.

六. (15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上非负且三阶可导, 若存在 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 且 $x_1 < x_2$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 证明存在 $a \in (0, 1)$, 使得 $f'''(a) = 0$.

七. (15 分) 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x \sqrt{t} \sin t dt = 0.$$

八. (15 分) 设 $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x > 0, y > 0, z > 0\}$, $f(x, y, z) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续可导的. 若对任意的 $t > 0$ 以及任意的 $(x, y, z) \in \Omega$ 均有 $f(tx, ty, tz) = t^{-3}f(x, y, z)$, 证明: 对 Ω 中任意的光滑闭曲面 S , 都有

$$\iint_S x f(x, y, z) dy dz + y f(x, y, z) dz dx + z f(x, y, z) dx dy = 0.$$

21. 中国海洋大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题(要求有计算过程, 共 4 题, 每题 10 分, 共 40 分)

1. 已知

$$f(x) = \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}},$$

其中 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$ 为 n 个正数. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

2. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

3. 求极限

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{x+y+1}-1},$$

若极限不存在, 说明理由.

4. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n}$ 的和函数.

二. 问答题(给出答案并说明理由, 共 3 题, 每题 10 分, 共 30 分)

1. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, $f(x) > 0$, 且满足

$$(x^2 + 1)f(x) = 4 \int_0^x t f(t) dt + 3.$$

求函数 $f(x)$ 的表达式.

2. 求常数 λ , 使得曲线积分

$$\int_L \frac{x}{y} r^\lambda dx - \frac{x^2}{y^2} r^\lambda dy = 0$$

对上半平面内任何光滑闭曲线 L 成立, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

3. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} x^{\frac{4}{3}} \sin \frac{y}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

试确定 $f(x, y)$ 在平面中的所有可微点与不可微点.

三. (10 分) 证明二元函数 $z = (1 + e^y) \cos x - ye^y$ 有无穷多个极大值点, 而没有任何极小值点.

四. (10 分) 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 且 $f'(x)$ 在 I 上有界, 则 $f(x)$ 在 I 上一致连续.

五. (15 分) 请判断下列命题是否成立? 若成立, 请给出证明, 若不成立, 请给出反例.

(1) 若函数 $f(x)$ 在 x_0 取极值, 且右导数 $f'_+(x_0)$ 存在, 则 $f'_+(x_0) = 0$;

(2) 若函数 $f(x)$ 在 x_0 取极值, 且右导数 $f'_+(x_0)$ 在 x_0 连续, 则 $f'_+(x_0) = 0$.

六. (15 分) 设

$$u_1 = 2, u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{1}{u_n} \right),$$

n 为正整数. 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 存在;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛.

七. (15 分) 已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $f(1, y) = 0$, $f(x, 1) = 0$, $\iint_D f(x, y) dx dy = a$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$. 计算二重积分

$$I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy.$$

八. (15 分) 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy,$$

其中 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

22. 中国海洋大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} (\cos x \cdot \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n})$.
2. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}$.

二. 判断下列命题是否正确, 正确的给予证明, 错误的给出反例.

1. 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对 $\forall x \in [a, b]$, 都有 $f(x) > 0$, 则 $\exists r > 0, \forall x \in [a, b]$, 有 $f(x) > r$.
2. 若函数 $f(x)$ 可导, 则其导函数 $f'(x)$ 不存在第二类间断点.
3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

三. 设函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 证明: 在 $(a, +\infty)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = 0$.

四. 若 E 是非空有上界的实数集, 设 $\sup E = a$, 且 $a \notin E$. 证明: 存在数列 $\{x_n\} \subseteq E$, 使得 $x_n < x_{n+1}, n = 1, 2, \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

五. 设 $f(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cos 2xt dt$. 证明:

- (1) $f(x)$ 满足微分方程 $f'(x) + 2xf(x) = 0$.
- (2) $f(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-x^2}$.

六. 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{x^2 + y^2} \sin(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

回答下列问题:

- (1) 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否连续? 为什么?
- (2) 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否可微? 为什么?

七. 若函数列 $\{g_n(x)\}$ 满足下列条件:

- (i) $g_n(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上非负连续, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-1}^1 g_n(x) dx = 1$.
- (ii) $\forall c \in (0, 1), \{g_n(x)\}$ 在 $[-1, -c]$ 与 $[c, 1]$ 上一致收敛于 0.

证明: 对 $[-1, 1]$ 上的任意连续函数 $f(x)$, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-1}^1 f(x) g_n(x) dx = f(0)$.

八. 设 $\{a_n\}$ 是正的单调递增数列, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛的充分必要条件是数列 $\{a_n\}$ 有界.

九. 计算封闭曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^3 z (a > 0)$ 所围立体的体积.